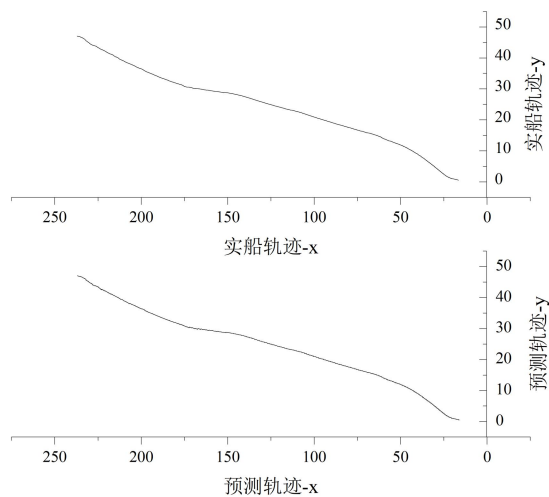


2.2 船闸智能协同流量控制与自适应助航系统

技术需求背景

船闸智能协同流量调度与自适应助航系统

- ◆ 船舶航迹监测
- ◆ 航迹预测及航行控制优化
- ◆ 自适应动态入闸调度优化技术

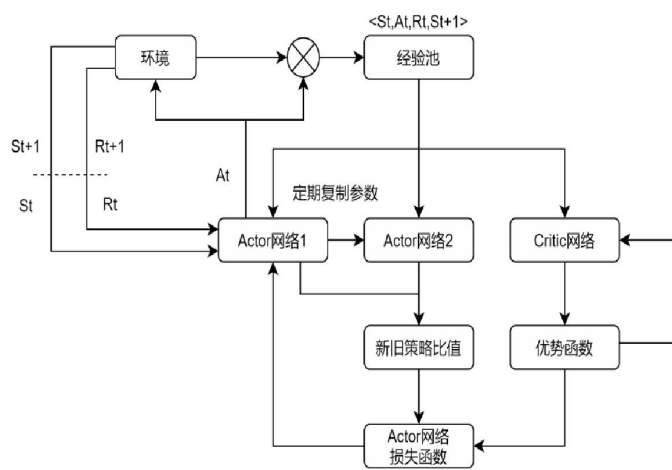


预测准确率大于93%

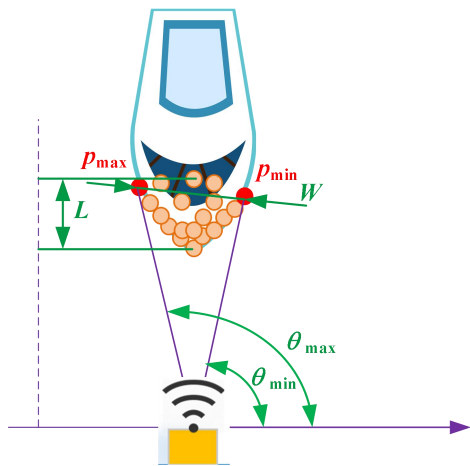


主要内容与关键技术

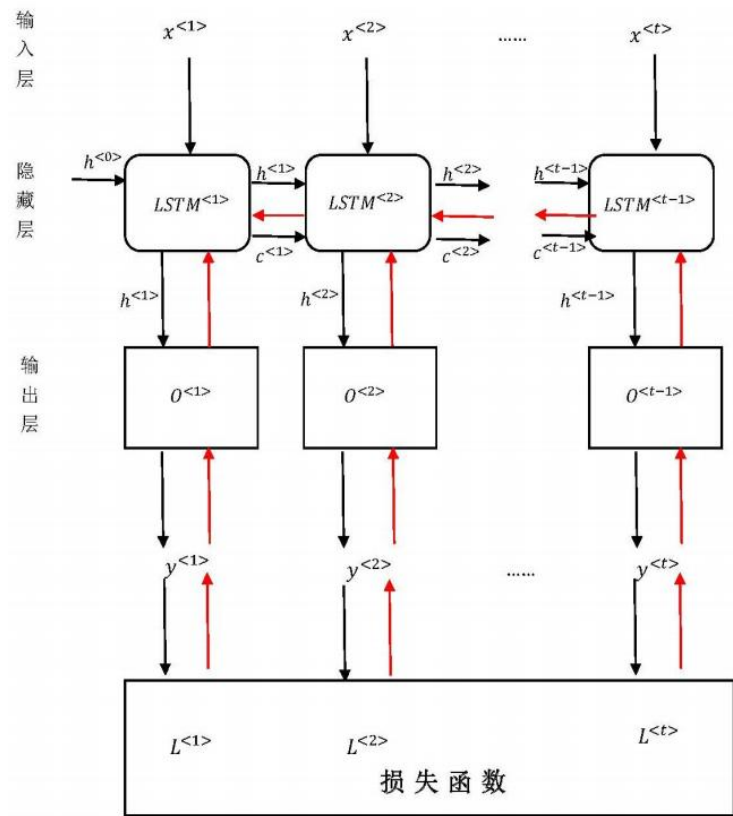
- 船舶姿态监测与高精度定位技术
- 航行轨迹识别与预测技术
- 动态实时反馈与自适应决策优化技术
- 闸间自适应流量分配系统



智能导引技术



监测与高精度定位技术



航行轨迹预测技术

成果与应用



智能助航样机

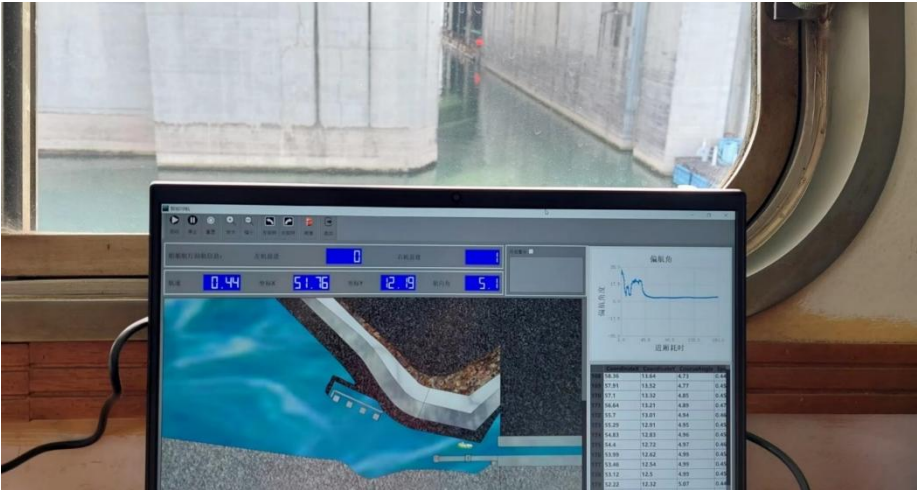
id	coordinate_x	coordinate_y	course_angle	speed	time_node
1018	135.11	26.61	4.1	0.78	10:37:01
1019	134.96	26.58	4.11	0.77	10:37:01
1020	134.82	26.55	4.1	0.76	10:37:01
1021	134.67	26.53	4.11	0.77	10:37:01

navigation

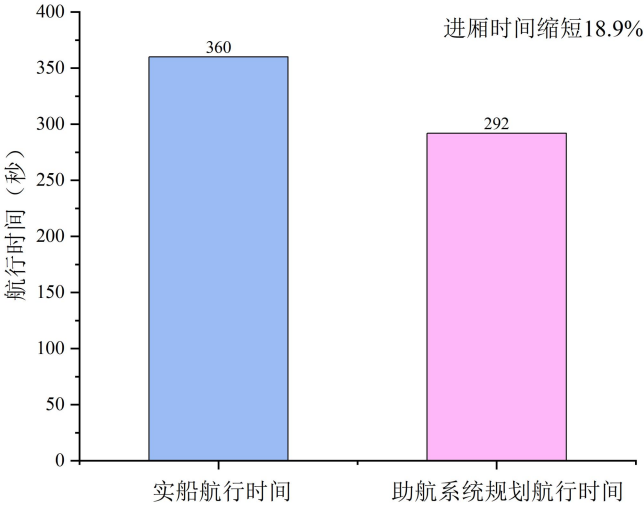
表

- actual sailing data
- calculated route data
- every_ten_seconds
- optimal route data
- per_second
- trackdate

船舶动态信息数据库



航行动态监测样机



助航效果